



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Corso di Laurea Triennale in Matematica

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

Tesi di Laurea Triennale

Relatore:

Prof. Leonardo Robol

Candidato:

Alberto Defendi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

SOMMARIO

La decomposizione CP (Canonical Polyadic Decomposition) di rango r di un tensore è la sua scomposizione nella somma di r tensori di rango uno, una generalizzazione naturale della decomposizione di matrici. Oltre ad avere un'importanza teorica nel calcolo tensoriale, è uno strumento utile in molte aree scientifiche: per citarne alcune, spettroscopia, *signal processing*, neurologia e analisi dei dati. In molte di queste applicazioni l'unicità della fattorizzazione è una proprietà fondamentale per rappresentare fedelmente le componenti di sistemi complessi—si pensi al problema di modellare i neuroni di un sistema nervoso tramite un tensore per studiarne gli impulsi, noto come *blind source separation*.

Il primo obiettivo è dimostrare l'unicità della fattorizzazione CP sotto opportune ipotesi. Questo risultato, originariamente dimostrato da Kruskal nel 1977 attraverso il concetto di Kruskal rank, è stato di recente semplificato seguendo la dimostrazione originale, usando strumenti geometrici. Inoltre, osserveremo alcune peculiarità teoriche che distinguono i tensori dalle matrici, ponendo le basi per l'utilizzo del calcolo tensoriale nella teoria della complessità.

Successivamente, applicheremo questi strumenti al problema della complessità della moltiplicazione tra matrici: in quanto mappa bilineare, il prodotto matriciale può essere rappresentato tramite un tensore tre indici, e poi messo in corrispondenza con un algoritmo per valutare il prodotto in funzione delle entrate del tensore. Introduciamo la nozione di complessità aritmetica del prodotto tra matrici per definire l'esponente asintotico ω , che ne misura la complessità ottimale. Tale quantità sarà messa in corrispondenza con il rango CP di un tensore tramite il Teorema di Strassen. Come corollario, ridurre lo studio della complessità ai tensori, anziché all'analisi diretta delle equazioni algebriche, semplifica notevolmente la ricerca di algoritmi più efficienti; una sfida aperta da decenni, dall'algoritmo di Strassen (del 1970), fino alle recenti scoperte guidate dall'intelligenza artificiale.

Infine, l'analisi verrà estesa dagli algoritmi di moltiplicazione esatti agli algoritmi approssimati (APA), introdotti da Bini et al. In questo contesto emerge il fenomeno topologico del border rank, per il quale una successione di tensori di rango inferiore può convergere a un tensore di rango superiore. Dal punto di vista algoritmico, ciò si traduce nella possibilità di approssimare la moltiplicazione esatta tramite una successione di algoritmi con costo computazionale inferiore. Di conseguenza, il rango tensoriale può essere sostituito con il border rank nel calcolo di ω , permettendo di ottenere stime asintotiche più accurate, al prezzo di un errore algoritmico arbitrariamente piccolo.

INDICE

1	LA FATTORIZZAZIONE CP	1
1.1	Tensori	1
1.2	Rango tensoriale	2
1.3	Ordinamenti	3
1.4	La fattorizzazione CP	6
1.5	Verso l'unicità	8
1.6	Il problema del rango	13
1.7	Il teorema del rango	17
1.8	Operazioni nel formato CP	19
1.9	Calcolo della fattorizzazione CP	19
	ACRONIMI	21
	GLOSSARIO	23
	BIBLIOGRAFIA	25

1 LA FATTORIZZAZIONE CP

1.1 TENSORI

In questo elaborato lavoriamo in $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, e denotiamo gli spazi vettoriali, che assumeremo sempre finiti, con le lettere A, B, C, V, W e A_j , e le dimensioni con le lettere $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, etc. Se $v_1, \dots, v_p \in V$, $\langle v_1, \dots, v_p \rangle \subseteq V$ denota lo span lineare di $v_1, \dots, v_p$. Indichiamo con $V^* = \{f : V \rightarrow \mathbb{K} \mid f \text{ lineare}\}$ lo *spazio duale* dello spazio V , e per ogni $\alpha \in V^*$, denotiamo con $\alpha^\perp = \{v \in V \mid \alpha(v) = 0\}$ l'*annullatore* di α . Similmente, dato un sottospazio vettoriale $U \subseteq V$, definiamo l'annullatore di U come $U^\perp = \{\alpha \in V^* \mid \alpha(u) = 0, \forall u \in U\}$.

Definizione 1.1.1 (Mappe trilineari). Siano U, V, W spazi vettoriali di dimensione finita su un campo $\mathbb{K}$. Una *forma bilineare* è una mappa $\varphi : U \times V \rightarrow W$ lineare in ogni componente, in altre parole tale che $f(u, \cdot)$ e $f(\cdot, v)$ sono lineari per ogni $u \in U$ e $v \in V$. Quando $W = \mathbb{K}$ la chiameremo *forma bilineare*.

In generale, dati degli spazi vettoriali $A_1, \dots, A_n$ di dimensione finita, definiamo le forme n -multilineari come applicazioni $\varphi : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow \mathbb{K}$ lineari in ognuna delle n componenti, e data una forma n -multilineare $\varphi : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ è possibile costruire una mappa $n - 1$ lineare $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{n-1} \rightarrow \mathbb{K}$.

Definizione 1.1.2 (Tensore). Definiamo lo spazio dei *tensori* $A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$ come l'insieme delle forme n -multilineari $\varphi : A_1^* \times A_2^* \times \dots \times A_n^* \rightarrow \mathbb{K}$.

Osservazione 1.1.3 (Spazio standard). Sfruttando l'identificazione canonica $\mathbb{K}^m \otimes \mathbb{K}^n \simeq \mathbb{K}^{m \times n}$ (o più in generale $\mathbb{K}^{n_1} \otimes \mathbb{K}^{n_2} \otimes \dots \otimes \mathbb{K}^{n_d} \simeq \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$) possiamo dare una definizione di tensore operativamente utile in molti contesti del calcolo tensoriale, dove spesso è più conveniente lavorare nello spazio standard $\mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$.

Definizione 1.1.4 (Tensore in coordinate). Un *tensore in coordinate* T di ordine d è un array multidimensionale con entrate definite sul campo $\mathbb{K}$, che denotiamo come $T \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$. Indicizziamo gli elementi di un tensore come $T_{i_1, i_2, \dots, i_d}$.

Usare emph
quando si in-
troduce un ter-
mine nuovo,
inserire tabella
notazione all'i-
nizio

Osservazione 1.1.5. Per la ragione sopra, spesso chiameremo tensore anche l'oggetto sopra scrivendo semplicemente $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$.

Osservazione 1.1.6. Siccome per ogni spazio vettoriale V , vale $V \otimes \mathbb{K} \simeq V$, un tensore $T \in \mathbb{K}^{m \times n \times 1}$ è una matrice $m \times n$, e più in generale un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_{d-1} \times 1}$ è un tensore di dimensione $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_{d-1}$.

Scrivere

Esempio 1.1.7. (Tensori che rappresentano applicazioni multilineari)

ADD: Esempi di tensori. Tra cui il tensore che indica (quello del prodotto di matrici)

Osservazione 1.1.8. L'insieme dei tensori $\mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ forma un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, dotato del prodotto scalare euclideo, con le operazioni

- Addizione: $(T_1 + T_2)(i_1, \dots, i_d) = T_1(i_1, \dots, i_d) + T_2(i_1, \dots, i_d)$.
- Moltiplicazione per scalare: Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(T(i_1, \dots, i_d)) = (\alpha T)(i_1, \dots, i_d)$.
- Prodotto scalare: $\langle T_1, T_2 \rangle = \text{vec}(T_1)^\top \text{vec}(T_2)$.
- Norma: $\|\text{vec}(T)\| = \sqrt{\sum_{i_1=1}^{n_1} \sum_{i_2=1}^{n_2} \dots \sum_{i_d=1}^{n_d} (T_{i_1, i_2, \dots, i_d})^2}$.

1.2 RANGO TENSORIALE

Definizione 1.2.1 (Tensore di rango uno). Dati $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_d \in A_d$, definiamo un *tensore di rango uno* come un elemento $a_1 \otimes a_2 \otimes \dots \otimes a_n \in A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$ tale che $a_1 \otimes \dots \otimes a_d(\beta_1, \dots, \beta_n) = \beta_1(a_1)\beta_2(a_2) \dots \beta_d(a_d)$.

Operativamente, dati due vettori $u = [u_1, \dots, u_m]^\top \in \mathbb{R}^m$ e $v = [v_1, \dots, v_n]^\top \in \mathbb{R}^n$, possiamo calcolare il prodotto tensore come

$$u \otimes v = uv^\top = \begin{bmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 & \dots & u_1 v_n \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 & \dots & u_2 v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_m v_1 & u_m v_2 & \dots & u_m v_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

In più dimensioni, presi $a_1 \in \mathbb{R}^{n_1}, \dots, a_n \in \mathbb{R}^{n_n}$, il loro prodotto tensore è

$$(1.1) \quad T = a^{(1)} \otimes a^{(2)} \otimes \dots \otimes a^{(d)} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$$

tale che la sua scrittura in componenti è

$$T_{i_1, i_2, \dots, i_d} = a_{i_1}^{(1)} v_{i_2}^{(2)} \dots v_{i_d}^{(d)}.$$

Questo ci permette di definire la seguente quantità fondamentale:

Definizione 1.2.2 (Rango di un tensore). Il rango di un tensore $T \in A_1 \otimes A_2 \otimes \dots \otimes A_n$ è il minimo intero positivo r tale che T si può scrivere come somma di tensori di rango uno, e scriviamo $\mathbf{R}(T) = r$.

1.3 ORDINAMENTI

Introduciamo alcuni ingredienti utili a definire la fattorizzazione CP.

Definizione 1.3.1 (Prodotto di Kroneker). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, il loro prodotto di Kroneker è la matrice

$$C = A \boxtimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \dots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}, \text{ dove } c_{kl} = a_{ij}b_{nl},$$

dove $\alpha = \mathbb{L}^*(i, k) = \mathbb{L}(k, i)$ e $\beta = \mathbb{L}^*(j, l) = \mathbb{L}(l, j)$

Osservazione 1.3.2 (Prodotto di Kroneker come vettorizzazione del prodotto tensore). Dati due vettori $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^n$, il loro prodotto di Kroneker si può vedere come vettorizzazione del prodotto vettore, ossia

$$(1.2) \quad \text{vec}(v \otimes u) = \text{vec} \left(\begin{bmatrix} v_1 u_1 & v_1 u_2 & \dots & v_1 u_m \\ v_2 u_1 & v_2 u_2 & \dots & v_2 u_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n u_1 & v_n u_2 & \dots & v_n u_m \end{bmatrix} \right) = [u_1 v \mid u_2 v \mid \dots \mid u_m v] = u \boxtimes v$$

Notiamo che tale operazione scambia l'ordine tra i vettori.

Definizione 1.3.3 (Ordinamento naturale). L'*ordinamento naturale* (o *natural ordering*) sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

$$\mathbb{L}: [n_1] \times \dots \times [n_d] \rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right]$$

$$(i_1, i_2, \dots, i_d) \mapsto 1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1) = 1 + \sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1),$$

Breve motivazione dell'ordinamento naturale

dove i coefficienti s_j sono chiamati *passi j -esimi* e sono definiti come $s_1 = 1$ e $s_{j+1} = n_1 \cdots n_j = \prod_{h=1}^j n_h = s_k n_k$, per ogni $j \in [d-1]$. L'inversa di $\mathbb{L}$ è data dalla mappa

$$\begin{aligned} \mathbb{L}^{-1}: \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] &\rightarrow [n_1] \times \cdots \times [n_d] \\ l &\mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Le mappe $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^{-1}$ sono l'una l'inversa dell'altra, e sono anche dette linearizzazione e tensorizzazione degli indici, rispettivamente, in quanto permettono di passare da un indice tensoriale a uno lineare, e viceversa.

Buona definizione. Segue direttamente dalla definizione di $\mathbb{L}$ e dalle proprietà del modulo, infatti,

$$\begin{aligned} \mathbb{L}^{-1}(\mathbb{L}(i_1, i_2, \dots, i_d)) &= \mathbb{L}^{-1}(1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1)) \\ &= \left(1 + \left\lfloor \frac{\sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{\sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor \right) \\ &= \left(1 + \left\lfloor \sum_{j=1}^d \frac{s_j}{s_1} (i_j - 1) \bmod (n_1 s_1) \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \sum_{j=1}^d \frac{s_j}{s_d} (i_j - 1) \bmod (n_d s_d) \right\rfloor \right) \\ &= (i_1, i_2, \dots, i_d), \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato che $s_j = \prod_{k=1}^d n_k$ e il fatto che $\lfloor x \rfloor = 0$ per ogni $x \in [0, 1)$. Viceversa,

$$\begin{aligned} \mathbb{L}(\mathbb{L}^{-1}(l)) &= \mathbb{L}\left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor\right) = \\ &= 1 + s_1 \left(\left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor \right) + \dots + s_d \left(\left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor \right) \end{aligned}$$

FINIRE

□

Esempio 1.3.4. È utile visualizzare il caso 3-dimensionale: fissato un tensore $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ indicizzato con (i, j, k) , abbiamo che $s_1 = 1, s_2 = m$ e $s_3 = mn$, dunque

$$\mathbb{L}(i, j, k) = 1 + (i - 1) + m(j - 1) + mn(k - 1) = i + m(j - 1) + mn(k - 1),$$

mentre l'inversa è

$$\mathbb{L}^{-1}(i, j, k) = \left(\lfloor (l-1) \bmod (m) \rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (mn)}{m} \right\rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (mnp)}{mn} \right\rfloor \right).$$

Definizione 1.3.5 (Reverse ordering). *L'ordinamento inverso* sull'insieme $[n_1] \times \cdots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

$$\begin{aligned} \mathbb{L}^* : [n_1] \times \cdots \times [n_d] &\rightarrow [\prod_{j=1}^d n_j] \\ (i_1, i_2, \dots, i_d) &\mapsto 1 + \sum_{j=1}^d s_j^*(i_j - 1), \end{aligned}$$

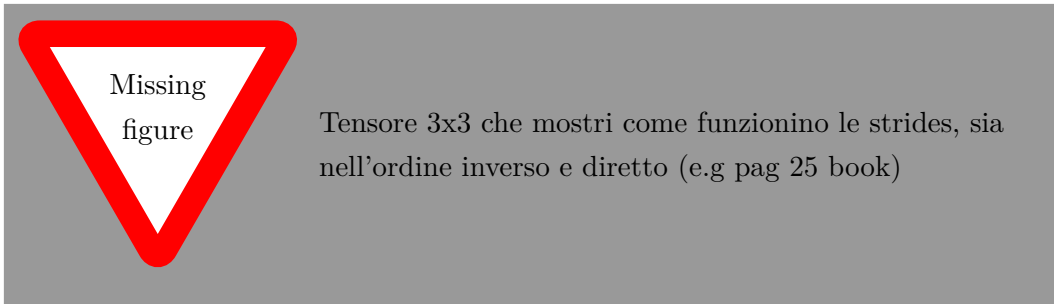
dove $s_d^* = 1$ e $s_{j-1}^* = \prod_{h=j}^d n_h = s_j^* n_j$, per $j = d, \dots, 2$. La sua inversa è la mappa

$$\begin{aligned} (\mathbb{L}^*)^{-1} : [\prod_{j=1}^d n_j] &\rightarrow [n_1] \times \cdots \times [n_d] \\ l &\mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1^*)}{s_1^*} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d^*)}{s_d^*} \right\rfloor \right) \end{aligned}$$

.

Esempio 1.3.6. Nel caso di un tensore $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$, i passi sono $s_3^* = 1$, $s_2^* = p$ e $s_1^* = np$.

Osservazione 1.3.7. I passi determinano l'ordine di percorrenza del tensore nelle definizioni di $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^*$.

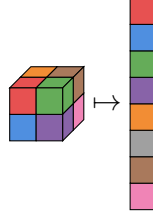


Analogamente alle matrici, i tensori vengono salvati in memoria come vettori, risulta quindi naturale definire la seguente operazione

Definizione 1.3.8. Dato un tensore T , possiamo definire l'operazione che trasforma un tensore in vettore, tramite la mappa di vettorizzazione

$$\text{vec}: \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d} \rightarrow \mathbb{R}^{\prod_{j=1}^d n_j}$$

$$T \mapsto x$$



dove $x_l = T(\mathbb{L}^{-1}(l; n_1, n_2, \dots, n_d))$.

Osservazione 1.3.9. L'operatore di trasposizione per matrici induce l'ordinamento inverso sulla vettorizzazione. Consideriamo ad esempio il caso 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A^\top = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \implies \text{vec}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(A^\top) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix}.$$

Nel caso matriciale si usa riferirsi all'ordine naturale come *column-major* e a quello inverso come *row-major*, specialmente nel contesto dei linguaggi di programmazione.

Check

1.4 LA FATTORIZZAZIONE CP

Introduciamo una scrittura di un tensore in tensori elementari, utile a risolvere i seguenti problemi che affronteremo nei prossimi capitoli.

Il problema inverso del rango: Dato un intero positivo r , nel caso matriciale è, in linea teorica, un problema semplice costruire una matrice di rango r ; mentre dal punto di vista computazionale, esistono algoritmi polinomiali per approssimare il rango. Nel caso dei tensori, il problema è difficile su entrambi i fronti. Nella teoria, trovare un tensore di un certo rango è come trovare un ago in un pagliaio; nella pratica, approssimare il tensore, o il rango, è numericamente difficile. Questo complica la risoluzione di molti problemi che possono essere modellati tramite tensori, come vedremo ad esempio nel Capitolo ??.

Risparmio computazionale: Cerchiamo una decomposizione di rango basso di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ per ridurre il costo di rappresentazione in memoria e delle operazioni algebriche che lo coinvolgono. Nel caso matriciale, data una matrice $X \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$ di rango r , possiamo scrivere

$$X = UV^\top = [u_1 | \dots | u_r] [v_1 | \dots | v_r]^\top = u_1 v_1^\top + \dots + u_r v_r^\top = u_1 \otimes v_1 + \dots + u_r \otimes v_r,$$

per certe matrici $U \in \mathbb{R}^{n_1 \times r}$ e $V \in \mathbb{R}^{n_2 \times r}$. Questo tipo di decomposizione è vantaggioso in termini di memoria: infatti

$$\text{vec}(X) = v_1 \boxtimes u_1 + \dots + v_r \boxtimes u_r,$$

quindi memorizzare U e V costa $O((n_1 + n_2)r)$ invece che $O(n_1 n_2)$. Vorremmo quindi riadattare questa decomposizione per memorizzare T con costo $O((n_1 + \dots + n_d)r)$ invece che $O(n_1 \dots n_d)$. Tuttavia, generalizzare questa decomposizione a più dimensioni ha numerosi ostacoli .

discorso unicità

ref to ostacoli

Definizione 1.4.1 (Canonical Polyadic Decomposition (CP)). Dati degli spazi vettoriali $A_1 \otimes \dots \otimes A_d$ e dei vettori $\{u_1^t, \dots, u_{n_t}^t\} \subset A_t$, diciamo che un tensore $T \in A_1 \otimes \dots \otimes A_d$ ammette una *decomposizione CP* di rango $r \in \mathbb{N}$ se si può scrivere come

$$T = u_1^1 \otimes u_1^2 \otimes \dots \otimes u_1^d + \dots + u_r^1 \otimes u_r^2 \otimes \dots \otimes u_r^d.$$

serve ipotesi sui vettori?

Osservazione 1.4.2. Siccome $A_1 \otimes \dots \otimes A_n$ è generato da elementi di rango uno, è sempre possibile decomporre un tensore in formato CP.

Osservazione 1.4.3 (Canonical Polyadic Decomposition (CP)). In letteratura spesso la CP viene definita in coordinate $\mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ tramite delle matrici $U_1, \dots, U_d$ tali che $U_t = [u_1^t | \dots | u_r^t] \in \mathbb{R}^{n_t \times r}$ tali per cui

$$T = u_1^1 \otimes u_1^2 \otimes \dots \otimes u_1^d + \dots + u_r^1 \otimes u_r^2 \otimes \dots \otimes u_r^d \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}.$$

In tal caso, scriveremo $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$.

Osservazione 1.4.4. Fissando la notazione sopra, la fattorizzazione CP si può scrivere nelle seguenti formulazioni equivalenti:

$$(i) \quad T = \sum_{j=1}^r u_j^1 \otimes \dots \otimes u_j^d.$$

$$(ii) \text{vec}(T) = \sum_{j=1}^r u_j^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_j^1.$$

$$(iii) T_{i_1, i_2, \dots, i_d} = \sum_{j=1}^r U_1(i_1, j) U_2(i_2, j) \cdots U_d(i_d, j).$$

la 3 non torna

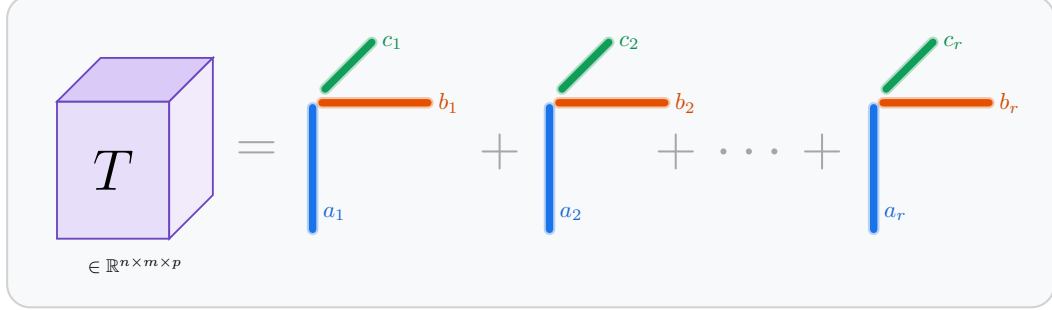


Figura 1.1: Fattorizzazione CP di un tensore $T = \llbracket A, B, C \rrbracket \in \mathbb{R}^{n \times m \times p}$, dove i vettori a_l, b_l, c_l indicano le colonne l -esime di A, B, C .

Osservazione 1.4.5 (Risparmio in memoria della CP). La fattorizzazione CP di un tensore T di rango r permette di ridurre notevolmente il costo di memorizzazione, in quanto richiede $O((n_1 + \dots + n_d)r) \ll O(\prod_{i=1}^d n_i)$.

1.5 VERSO L'UNICITÀ

Cambiare

Definizione 1.5.1 (Tensor slice). Dato $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_d}$ chiamiamo *slice* (o *fetta*) di T ogni matrice ottenuta da T fissando tutti gli indici tranne due. Le slices ottenute fissando gli ultimi $d-2$ indici sono dette *frontal slices*. Nel caso $d=3$ si identificano tutte le possibili slices (Figura 1.2):

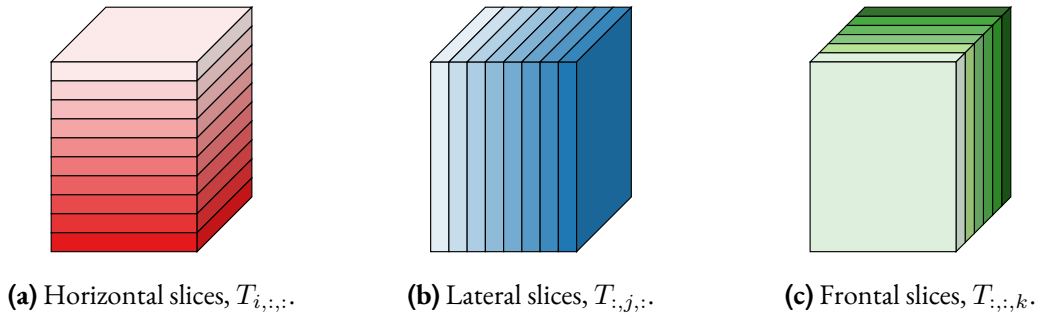


Figura 1.2: Slices di un tensore di ordine 3: fette orizzontali $X_{i,:}$ (mode-1), laterali $X_{:,j,:}$ (mode-2) e frontali $X_{:,:,k}$ (mode-3).

Definizione 1.5.2 (Mode- k fiber). Dato un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ chiamiamo *fibers* i vettori ottenuti fissando tutti gli indici tranne uno. Quando l'indice libero di variare è il k -esimo lo chiamiamo *mode- k fiber*. Nel caso $d = 3$ denotiamo le fibre come fibre colonna $x_{:jk}$ (mode-1), fibre riga $x_{i:k}$ (mode-2) e fibre tubo $x_{ij:}$ (mode-3), come illustrato in Figura 1.3.

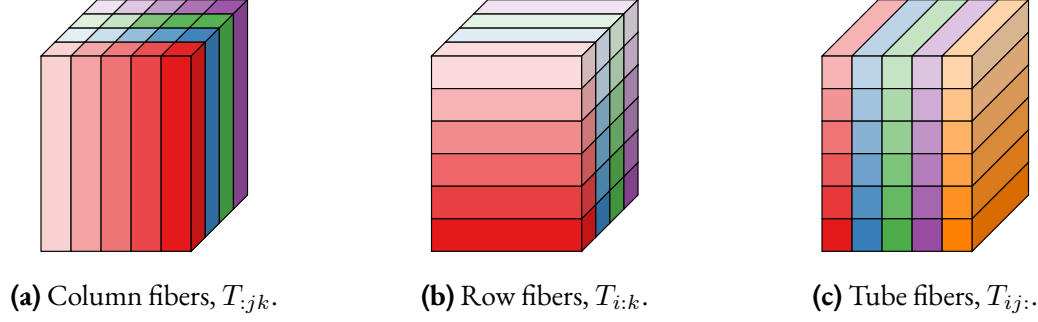


Figura 1.3: Fibre di un tensore di ordine 3: fibre colonna $x_{:jk}$ (mode-1), riga $x_{i:k}$ (mode-2) e tubo $x_{ij:}$ (mode-3).

In molte situazioni risulta comodo disporre gli elementi di un tensore in una matrice. Uno dei modi per farlo è utilizzare le matricizzazioni, anche dette *unfoldings*.

Definizione 1.5.3 (Mode- k unfolding). Il *mode- k unfolding* di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è la matrice $\mathbf{T}_{(k)} \in \mathbb{R}^{n_k \times \prod_{j \neq k} n_j}$ le cui colonne sono mode- k fibers ordinate seguendo l'ordine naturale su $\underline{n}_1 \times \dots \times \underline{n}_{k-1} \times \underline{n}_{k+1} \times \dots \times \underline{n}_d$. In particolare si ha

$$T(i, j) = T(i_1, \dots, i_{k-1}, i, i_{k+1}, \dots, i_d), \text{ con } j = \mathbb{L}(i_1, \dots, i_{k-1}, i_{k+1}, \dots, i_d).$$

Esempio 1.5.4 (De Lathauwer [8]). Consideriamo il tensore T di taglia $2 \times 2 \times 2$ definito da

$$a_{111} = -a_{121} = 3, \quad a_{211} = -a_{221} = 6, \quad a_{112} = -a_{122} = 1, \quad a_{212} = -a_{222} = 2.$$

I vettori dei modi 1, 2 e 3 sono le colonne delle matrici

$$\mathbf{T}_{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 & -1 \\ 6 & -6 & 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{(2)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ -3 & -6 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{(3)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix},$$

rispettivamente. Il tensore ha rango uno perché si può decomporre come

$$T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Pensando la terza dimensione nel verso entrante al foglio, possiamo riassumere i passaggi svolti per fattorizzare T , dove è stata applicata più volte la definizione di prodotto tensore:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}^2 = {}_3 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

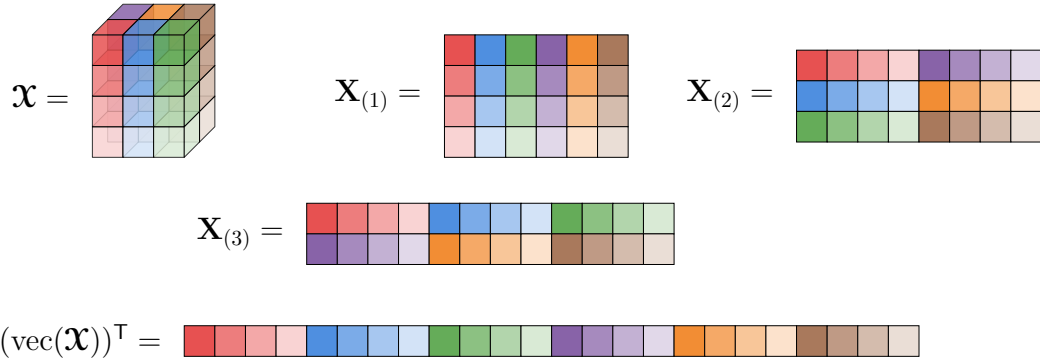


Figura 1.4: Schema delle matricizzazioni di un tensore.

L'operazione di unfolding permette anche di catturare il suo rango (matriciale) lungo ogni direzione:

Definizione 1.5.5 (Multirank). Il *multilinear rank* o *multirank* di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ è la d -upla $(r_1, r_2, \dots, r_d)$, dove $r_k = \text{rank } \mathbf{T}_{(k)}$, per ogni $k \in \{1, \dots, d\}$.

Dal punto di vista computazionale è utile introdurre la seguente operazione

Definizione 1.5.6 (Reshape). Definiamo l'operatore di *reshape* come l'operazione riarrangia il tensore senza alterarne le dimensioni e mantenendo l'ordine delle entrate. Formalmente, fissati $d, d' \in \mathbb{N}$ e un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, per ogni $m_1, \dots, m_{d'}$ tali che $\prod_{i=1}^{d'} m_i = \prod_{j=1}^d n_j$, il tensore $\mathcal{Y} = \text{RESHAPE}(T, m_1 \times \dots \times m_{d'}) \in \mathbb{R}^{m_1 \times \dots \times m_{d'}}$ è definito come

$$\mathcal{Y}(i_1, \dots, i_{d'}) = T(j_1, \dots, j_d),$$

refrasare un po-
co per renderla
più leggibile

per ogni $(i_1, \dots, i_{d'}, (j_1, \dots, j_d))$ tali che $\mathbb{L}(i_1, \dots, i_{d'}; m_1 \times \dots \times m_{d'}) = \mathbb{L}(j_1, \dots, j_d; n_1 \times \dots \times n_d)$.

Lemma 1.5.7 (Legame tra il prodotto esterno e il prodotto di Kroneker). *Dato un tensore $T = v^1 \otimes \dots \otimes v^d$, allora*

$$(i) \text{ vec}(T) = v^d \boxtimes \dots \boxtimes v^1$$

$$(ii) \mathbf{T}_{(k)} = v^k (v^d \boxtimes \dots \boxtimes v^{k-1} \boxtimes v^{k+1} \boxtimes \dots \boxtimes v^1)^\top$$

$$(iii) \mathbf{T}_{(\mathcal{R} \times \mathcal{C})} = (v^{r_\delta} \boxtimes \dots \boxtimes v^{r_1}) (v^{c_{d-\delta}} \boxtimes \dots \boxtimes v^{c_1})^\top, \text{ dove } \mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_\delta\} \text{ e } \mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_{d-\delta}\}.$$

In particolare, tutte le matricizzazioni di un prodotto esterno hanno rango 1.

Dimostrazione. La (i) segue applicando più volte l'Osservazione 1.3.2. Dimostriamo la (ii): □

scrivere

In molte situazioni è utile moltiplicare un tensore con una matrice, ma purtroppo le dimensioni non combaciano. La seguente definizione risolve il problema facendo agire la matrice lungo il modo k -esimo di un tensore, e si chiama.

Definizione 1.5.8 (Prodotto nel modo k). Il *prodotto nel modo k* di un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ con una matrice $U \in \mathbb{R}^{r \times n_k}$ descrive l'azione di U sulla k -esima coordinata di T . Formalmente, è un tensore

$$Y = T \times_k U \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_{k-1} \times r \times n_{k+1} \times \dots \times n_d} \text{ con } \mathbf{Y}_{(k)} = U \mathbf{T}_{(k)}.$$

In componenti, $Y_{i_1, \dots, i_{k-1}, \alpha, i_{k+1}, \dots, i_d} = \sum_{i_k=1}^d T(i_1, i_2, \dots, i_d) U_{\alpha, i_k}$.

Lemma 1.5.9. Siano $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ ed $\mathbf{X} \in \mathbb{K}^{n \times m}$. Allora

$$\text{vec}(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) = (\mathbf{B}^\top \boxtimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X})$$

Dimostrazione. Scrivendo $B = [b_1, \dots, b_n]$ ed $X = [x_1, \dots, x_n]$, la k -esima colonna di AXB è

$$(AXB)_{:,k} = AXb_k = A \sum_{i=1}^m x_i b_{i,k} = [b_{1,k}A, \dots, b_{m,k}A] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = ([b_{1,k}, \dots, b_{m,k}] \boxtimes A) \text{vec}(X).$$

Impilando insieme le colonne otteniamo che

$$\text{vec}(AXB) = \begin{bmatrix} (AXB)_{:,1} \\ (AXB)_{:,2} \\ \vdots \\ (AXB)_{:,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^\top \boxtimes A \\ b_2^\top \boxtimes A \\ \vdots \\ b_n^\top \boxtimes A \end{bmatrix} \text{vec}(X) = (B^\top \boxtimes A) \text{vec}(X).$$

□

Proposizione 1.5.10. Dato un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times n_3}$ e delle matrici $U \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}$, $V \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$ e $W \in \mathbb{R}^{m_3 \times n_3}$. Sono fatti equivalenti:

(i) $Y = T \times_1 U \times_2 V \times_3 W \in \mathbb{R}^{m_1 \times m_2 \times m_3}$.

(ii) $\text{vec}(Y) = (W \boxtimes V \boxtimes U) \cdot \text{vec}(T)$.

(iii) $\mathbf{Y}_{(1)} = U \mathbf{T}_{(1)} (W \boxtimes V)^\top$.

(iv) $\mathbf{Y}_{(2)} = V \mathbf{T}_{(2)} (W \boxtimes U)^\top$.

(v) $\mathbf{Y}_{(3)} = W \mathbf{T}_{(3)} (V \boxtimes U)^\top$.

Dimostrazione. (1) $\iff$ (2) Mostriamo che $\text{vec}(T \times_1 U) = (I \boxtimes I \boxtimes U) \text{vec}(T)$.

(2) $\iff$ (4) Conversely, assume statement 2 holds. Thus...

□

Proposizione 1.5.11. Siano $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times q}$. Allora,

$$\mathbf{A} \boxtimes \mathbf{B} = \mathbf{P}(\mathbf{B} \boxtimes \mathbf{A}) \mathbf{Q}^\top, .$$

dove $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ sono matrici di permutazione (m, n) - e (p, q) - perfect shuffle, rispettivamente.

ADD

Dimostrazione.

□

Esempio polinomio semisep
+ altro es

Definizione 1.5.12 (Prodotto Khatri-Rao). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, il loro *prodotto Khatri-Rao* è dato da

$$(1.3) \quad C = A \odot B = [a_1 \boxtimes b_1 \mid \dots \mid a_r \boxtimes b_r] \in \mathbb{R}^{(mn) \times r},$$

dove a_j e b_j indicano la j -esima colonna di A e B , rispettivamente, e la matrice C si lascia scrivere in componenti come $C_{k,l} = A_{i,l}B_{j,l}$, dove $\mathbb{L}^*(i, j) = \mathbb{L}(j, i) = k$.

Osservazione 1.5.13. Calcolare il prodotto di Khatri-Rao di due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ ha un costo in memoria di $O(mn \cdot r)$.

1.6 IL PROBLEMA DEL RANGO

In più dimensioni il problema di calcolare il rango, e una fattorizzazione CP di un tensore si complicano notevolmente rispetto al caso matriciale. Ci sono molte domande aperte riguardo al rango, ad esempio non si ha una risposta generale (a differenza del caso matriciale) a domande del tipo:

non mi piace

1. Qual'è il massimo rango possibile per un tensore di dimensione $n_1 \times \cdots \times n_d$?
2. Quali sono i ranghi *tipici*, ovvero quelli ottenuti con probabilità non nulla quando si genera un tensore di entrate casuali?

BORDER RANK

Nel caso delle matrici, una successione di matrici di rango r converge sempre a una matrice di rango $\leq r$. Per i tensori possono accadere dei “salti”, in altre parole, la varietà dei tensori di un rango fissato r non è chiusa¹, ad esempio, un tensore di rango 2 può convergere ad uno di rango 3, come mostra il prossimo esempio. Questo inconveniente teorico ha risvolti interessanti che vedremo nella § ??.

Esempio 1.6.1. Consideriamo dei vettori $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^m$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^n$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^p$ vettori linearmente indipendenti. Definiamo il tensore

$$(1.4) \quad T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

e notiamo che $\mathbf{R}(T) = 3$ dato che non può essere scomposto come somma di tensori più semplici. Consideriamo la successioni di tensori

$$(1.5) \quad T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1, \text{ con } \varepsilon \in \mathbb{R},$$

che essendo combinazione lineare di due tensori di rango uno, ha rango 2. Vediamo che $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon = T$, da cui segue che l'insieme dei tensori di rango 3 non è chiu-

¹Non precisiamo la topologia, per una discussione formale si vedano [12, 13].

so. Espandendo i termini dell'Equazione 1.5 tramite la proprietà distributiva del prodotto esterno,

(1.6)

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_\varepsilon &= \frac{1}{\varepsilon} a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1 \\ &\quad + \varepsilon(a_2 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_2 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2) - \frac{1}{\varepsilon} a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 \\ &= T + \varepsilon(a_2 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_2 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2)\end{aligned}$$

Quindi $T_\varepsilon - T \rightarrow 0$.

Questo motiva la seguente definizione:

Definizione 1.6.2 (Border rank). Un tensore T ha *border rank* r se è limite di una successione di tensori di rango r , ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < r$. Lo denoteremo con il simbolo $\underline{\mathbf{R}}(T)$.

Osservazione 1.6.3. $\mathbf{R}(T) \geq \underline{\mathbf{R}}(T)$.

Osservazione 1.6.4. In altri termini, se $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$, il suo border rank è la quantità

$$\underline{\mathbf{R}}(T) = \min\{r \in \mathbb{N} \mid \exists T' \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d} \text{ tale che } \mathbf{R}(T') = r, \|T - T'\| < \varepsilon\}.$$

Il border rank ammette anche la seguente interpretazione geometrica:

Disegno interpretazione geometrica (landsberg pg 38)

COSTO COMPUTAZIONALE

Calcolare il costo di una fattorizzazione CP usando un algoritmo esatto è NP-Hard [11]. Non solo; il problema di trovare un tensore approssimante di un certo rango è computazionalmente difficile. In altre parole, la miglior approssimazione di rango r è data da dei vettori $x_i \in \mathbb{R}^{n_1}, y_i \in \mathbb{R}^{n_2}, \dots, z_i \in \mathbb{R}^{n_d}$, per $i = 1, \dots, r$ che minimizzano

$$\|A - x_1 \otimes y_1 \otimes \dots \otimes z_1 - \dots - x_r \otimes y_r \otimes \dots \otimes z_r\|$$

oppure, in altre parole un tensore B dato da una fattorizzazione CP, che realizza

$$\min_{\text{rank}(B) \leq r} \|A - B\|.$$

Qui $\|\cdot\|$ denota una norma fissata su $\mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$. Quando $d = 2$, il problema è risolto per norme invarianti per trasformazioni unitarie su $\mathbb{R}^{m \times n}$ dal teorema di Eckart-Young-Mirsky [9]: se

$$A = U\Sigma V^* = \sum_{i=1}^{\text{rank}(A)} \sigma_i u_i \otimes v_i, \quad \sigma_i \geq \sigma_{i+1},$$

è la decomposizione ai valori singolari di A (anche detta SVD), allora la migliore approssimazione di rango r è data dai primi r termini della somma. Sfortunatamente, generalizzare questo risultato in più dimensioni è ritenuto molto difficile (o impossibile) [14].

RANGO TIPICO

Mentre le matrici random hanno rango massimo con probabilità uno, per un tensore di un formato fissato potrebbe esserci più di un rango con probabilità positiva. Questo fenomeno è noto come *rango tipico*.

why?

Sia $\mathcal{D}(n_1, n_2, \dots, n_d)$ una distribuzione di probabilità continua sullo spazio dei tensori $\mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ (un esempio sono i tensori a entrate gaussiane).

Definizione 1.6.5. Il *rango tipico* (o *rango generico*) di un tensore $T \in \mathbb{K}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è l'insieme dei ranghi che occorrono con probabilità non nulla, rispetto ad ogni distribuzione continua $\mathcal{D}(n_1, n_2, \dots, n_d)$ sull'insieme di tali tensori. In formule,

$$\mathbf{R}_{\text{typical}} = \{r \mid P(\mathbf{R}(T) = r, T \sim \mathcal{D}(n_1, \dots, n_d)) > 0\}.$$

rewrite and verify

Mentre per le matrici il rango tipico è unico e coincide con il massimo rango possibile, per i tensori di ordine superiore a due. In particolare su $\mathbb{R}$ possono coesistere più ranghi tipici, mentre su $\mathbb{C}$ il rango tipico è sempre unico. La Tabella 1.1 riassume i principali risultati noti in letteratura, tratti da Ballard e Kolda [1, p. 276, Tabella 16.2]. Per studiare empiricamente questo comportamento, abbiamo implementato un esperimento numerico. Selezionando alcuni formati, abbiamo generato dei tensori casuali con entrate estratte indipendentemente sia da una distribuzione normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$ sia da una distribuzione uniforme $\mathcal{U}(-1, 1)$. Il rango di ciascun tensore è stato stimato usando l'algoritmo ALS interrompendo una volta raggiunto un errore relativo inferiore a 10^{-5} . La distribuzione empirica dei ranghi riportata in Figura 1.5 mostra che la distribuzione delle entrate (normale o uniforme) non altera l'insieme dei ranghi tipici e produce frequenze empiriche analoghe.

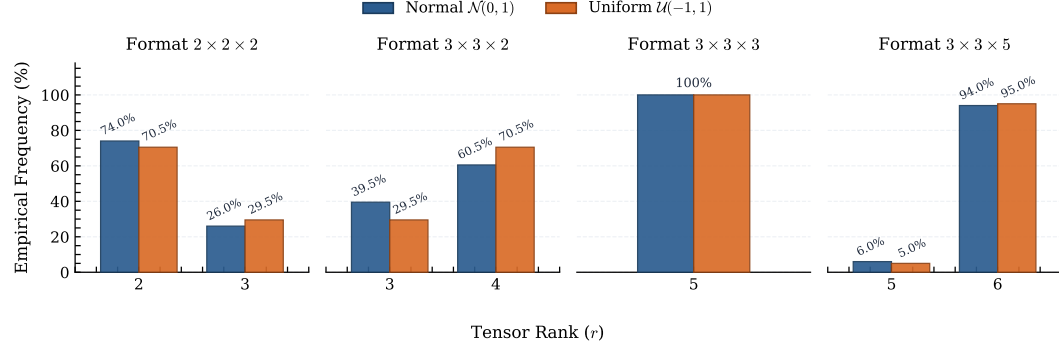


Figura 1.5: Distribuzione empirica dei ranghi per tensori casuali reali di formato $2 \times 2 \times 2$, $3 \times 3 \times 2$, $3 \times 3 \times 3$ e $3 \times 3 \times 5$ con entrate estratte da distribuzioni Normali $\mathcal{N}(0, 1)$ ed Uniformi $\mathcal{U}(-1, 1)$ (istogrammi affiancati).

Tabella 1.1: Ranghi tipici noti sul campo reale $\mathbb{R}$ per tensori di dimensione $m \times n \times p$ con $2 \leq m \leq n \leq p$ (adattata da Ballard e Kolda [1, Tabella 16.2]).

Formato ($m \times n \times p$)	Rango tipico	Fonte
$2 \times n \times n$	$\{n, n + 1\}$	ten Berge, Kiers [4]
$3 \times 3 \times 3$	5	ten Berge, Stegeman [6]
$3 \times 3 \times 5$	$\{5, 6\}$	ten Berge, Sidiropoulos, Rocci [5]
$3 \times 4 \times 8$	$\{8, 9\}$	Sumi et al. [15]
$3 \times 5 \times 9$	$\{9, 10\}$	Choulakian [7]; ten Berge [2]
$4 \times 4 \times 12$	$\{12, 13\}$	Friedland [10]
$m \times n \times n(m - 1)$ ($m > 2$, n dispari)	$n(m - 1)$	ten Berge [3]
$m \times n \times p$ ($n(m - 1) < p < mn$)	p	ten Berge, Kiers [4]; ten Berge [3]
$m \times n \times p$ ($p \geq mn$)	mn	ten Berge, Kiers [4]; ten Berge [3]

DIPENDENZA DAL CAMPO BASE

Nel caso matriciale ogni matrice $m \times n$ a entrate reali ha lo stesso rango se visto come elemento di $\mathbb{R}^{m \times n}$ o di $\mathbb{C}^{m \times n}$, per i tensori questo è falso. Consideriamo il seguente esempio:

Esempio 1.6.6 (De Silva and Lim [14]). Scriviamo $z_k = x_k + iy_k$ e $\bar{z}_k = x_k - iy_k$, allora

$$(1.7) \quad \begin{aligned} x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 + x_1 \otimes y_2 \otimes y_3 - y_1 \otimes x_2 \otimes y_3 + y_1 \otimes y_2 \otimes x_3 \\ = \frac{1}{2}(\bar{z}_1 \otimes z_2 \otimes \bar{z}_3 + z_1 \otimes \bar{z}_2 \otimes z_3) \end{aligned}$$

espandi conti e aggiungere considerazioni su svd da articolo

1.7 IL TEOREMA DEL RANGO

Data la complessità del problema del rango possiamo stimarlo rango con la seguente proposizione, dalla quale intuimmo che non sarà semplice trovare stime del rango di un tensore—queste spesso coinvolgono tecniche algebrico-combinatorie avanzate. Vedremo alcuni esempi di queste stime nella Sezione ??.

Proposizione 1.7.1 (Teorema del rango). *Sia $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ un tensore che ammette fattorizzazione $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, e sia $r_j = \mathbf{R}(X_{(j)})$ il rango dell'unfolding $X_{(j)}$, con $j = 1, \dots, d$. Allora vale che*

$$(1.8) \quad \max_{j=1, \dots, d} (r_j) \leq \mathbf{R}(T) \leq \min_{j=1, \dots, d} \left(\prod_{i \neq j} r_i \right)$$

Introduciamo un lemma di supporto:

Lemma 1.7.2. *Data una fattorizzazione $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, essa ha come unfoldings*

$$\mathbf{T}_{(j)} = U_j(U_d \odot U_{d-1} \cdots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \cdots \odot U_1)^\top,$$

per ogni $j = 1, \dots, d$.

Dimostrazione. Scrivendo le matricizzazioni di $T = \sum_{h=1}^r u_h^1 \otimes \dots \otimes u_h^d$, dove i vettori $u_1^j, \dots, u_r^j$ rappresentano le colonne della matrice U_j , troviamo che

primo passaggio non chiaro

$$\begin{aligned}
 \mathbf{T}_{(j)} &= \sum_{h=1}^r u_h^j \left(u_h^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_h^{j+1} \boxtimes u_h^{j-1} \boxtimes \cdots \boxtimes u_h^1 \right)^\top \\
 &= U_j \left[u_1^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_1^1 \mid \cdots \mid u_r^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_r^1 \right]^\top \\
 &= U_j (U_d \odot \cdots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \cdots \odot U_1)^\top
 \end{aligned}$$

□

Dimostrazione del teorema del rango. La minorazione segue direttamente dalla scrittura delle ?? Mostriamo la maggiorazione, assumendo senza perdita di generalità che $\mathbf{R}(T) \leq \prod_{i=2}^d r_i$. Consideriamo la vettorizzazione

$$(1.9) \quad \text{vec}(T) = \sum_{k=1}^r u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \boxtimes u_k^1.$$

Allora l'insieme

$$\{u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2\}$$

è formato da vettori linearmente indipendenti, per ogni $k = 1, \dots, r$. Se così non fosse, esisterebbe un indice k_0 , che possiamo supporre $k_0 = 1$ a meno di riordinamento degli indici k , tale per cui

$$(1.10) \quad u_1^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_1^2 = \sum_{h=2}^r c_h (u_h^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_h^2).$$

che sostituita nella Equazione 1.9 porta alla seguente decomposizione:

$$\begin{aligned}
 \text{vec}(T) &= \sum_{k=2}^r u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2 \boxtimes u_k^1 + \left(\sum_{k=2}^r c_k (u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2) \right) \boxtimes u_1^1, \\
 &= \sum_{k=2}^r (u_k^d \boxtimes \cdots \boxtimes u_k^2) \boxtimes (u_k^1 + c_k u_1^1)
 \end{aligned}$$

che ha rango $r - 1$, contraddicendo la minimalità di r . Quindi per il lemma (! missing) avremmo che

$$\mathbf{T}_{(1)} = U_1 (U_d \odot \cdots \odot U_2)^\top,$$

dove $\mathbf{R}(U_d \odot \cdots \odot U_2) = r$. Siccome $U_d \odot \cdots \odot U_r$ è sottomatrice di $U_d \boxtimes \cdots \boxtimes U_2$, abbiamo dal lemma sul rango del krp (missing) che

$$r \leq \mathbf{R}(U_d \boxtimes \cdots \boxtimes U_2) = r_2 \cdots r_d.$$

Ripetendo l'argomento per gli altri unfoldings si ha la tesi. $\square$

1.8 OPERAZIONI NEL FORMATO CP

Lemma 1.8.1. Dato un tensore $T = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, vale $\text{vec}(T) = (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1) \mathbf{1}_r$, dove $\mathbf{1}_r = [1, \dots, 1]^\top$.

Dimostrazione. Segue dall'identità

$$\begin{aligned} \text{vec}(T) &= \sum_{h=1}^r u_h^d \boxtimes \dots \boxtimes u_h^1 = \left[u_1^d \boxtimes \dots \boxtimes u_1^1 \mid \dots \mid u_r^d \boxtimes \dots \boxtimes u_r^1 \right]^\top \mathbf{1}_r \\ &= (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1) \mathbf{1}_r. \end{aligned}$$

$\square$

Se serve, versione per unfoldings generalizzati

1.9 CALCOLO DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Trattiamo il problema di trovare la migliore approssimazione con rango r di un dato tensore. Studiamo il caso $d = 3$. Dato $T \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ cerchiamo una fattorizzazione $\llbracket A, B, C \rrbracket$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $C \in \mathbb{R}^{p \times r}$ cercando di risolvere il problema ai minimi quadrati

$$(1.11) \quad \min_{A, B, C} \|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2.$$

Tale problema può essere mal posto per quanto detto sul border rank. Inoltre si tratta di un problema non convesso (esistono molti minimi locali) e dato che ogni tensore ha rappresentazioni CP multiple.

why?

ALTERNATING LEAST-SQUARES

Considero

$$\|T - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2 = \|\mathbf{T}_{(1)} - A(C \odot B)^\top\|_F^2 = \|(C \odot B)A^\top - \mathbf{T}_{(1)}^\top\|_F^2,$$

ovvero un problema lineare ai minimi quadrati dove l'incognita è una matrice A . La soluzione può essere espressa in termini delle equazioni normali

why?

$$(C \odot B)^\top (C \odot B) A^\top = (C \odot B)^\top \mathbf{T}_{(1)}^\top,$$

lemma KRP
HADamard

se e solo se, usando il lemma

$$(C^\top C * B^\top B)A^\top = (C \odot B)^\top \mathbf{T}_{(1)}^\top.$$

La matrice $Z = \mathbb{R}^{r \times r}$ è semidefinita positiva, e quando è positiva definita (accade se $C \odot B$ è full-rank possiamo risolvere con la fattorizzazione di Cholesky il sistema)

$$(1.12) \quad AZ = \mathbf{T}_{(1)}(C \odot B) = M$$

vEdi fogli per
calcolo costo

ACRONIMI

ALS	Alternating Least Squares
APA	Arbitrary Precision Approximating
CP	Canonical Polyadic Decomposition
SVD	Singular Value Decomposition

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. G. Ballard e T. G. Kolda. *Tensor Decompositions for Data Science*. Cambridge University Press, 2025. URL: <https://tensortextbook.com>.
2. J. M. F. ten Berge. «Simplicity and typical rank results for three-way arrays». *Psychometrika* 76:1, 2011, pp. 3–12. DOI: [10.1007/s11336-010-9193-1](https://doi.org/10.1007/s11336-010-9193-1).
3. J. M. F. ten Berge. «The typical rank of tall three-way arrays». *Psychometrika* 65:4, 2000, pp. 525–532. DOI: [10.1007/BF02296342](https://doi.org/10.1007/BF02296342).
4. J. M. F. ten Berge e H. A. L. Kiers. «Simplicity of core arrays in three-way principal component analysis and the typical rank of $p \times q \times 2$ arrays». *Linear Algebra and its Applications* 294:1–3, 1999, pp. 169–179. DOI: [10.1016/S0024-3795\(99\)00057-9](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(99)00057-9).
5. J. M. F. ten Berge, N. D. Sidiropoulos, e R. Rocci. «Typical rank and INDSCAL dimensionality for symmetric three-way arrays of order $I \times 2 \times 2$ or $I \times 3 \times 3$ ». *Linear Algebra and its Applications* 388, 2004, pp. 363–377. DOI: [10.1016/j.laa.2004.03.009](https://doi.org/10.1016/j.laa.2004.03.009).
6. J. M. F. ten Berge e A. Stegeman. «Symmetry transformations for square sliced three-way arrays, with applications to their typical rank». *Linear Algebra and its Applications* 418:1, 2006, pp. 215–224. DOI: [10.1016/j.laa.2006.02.002](https://doi.org/10.1016/j.laa.2006.02.002).
7. V. Choulakian. «Some properties of the PARAFAC model». *Journal of Chemometrics* 24:7–8, 2010, pp. 483–490. DOI: [10.1002/cem.1310](https://doi.org/10.1002/cem.1310).
8. L. DeLathauwer. «A Link between the Canonical Decomposition in Multilinear Algebra and Simultaneous Matrix Diagonalization». *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 28:3, 2006, pp. 642–666. DOI: [10.1137/040608830](https://doi.org/10.1137/040608830). eprint: <https://doi.org/10.1137/040608830>. URL: <https://doi.org/10.1137/040608830>.
9. C. Eckart e G. Young. «The approximation of one matrix by another of lower rank». *Psychometrika* 1:3, 1936, pp. 211–218.

10. S. Friedland. «On the generic rank of 3-tensors». *Linear Algebra and its Applications* 436:3, 2012, pp. 478–497. DOI: [10.1016/j.laa.2011.08.031](https://doi.org/10.1016/j.laa.2011.08.031).
11. J. Håstad. «Tensor rank is NP-complete». In: *International colloquium on automata, languages, and programming*. Springer. 1989, pp. 451–460.
12. J.M. Landsberg. «Geometry and complexity theory». *NSF Award Number 1405348. Directorate for Mathematical and Physical Sciences* 14:1405348, 2015, p. 5348.
13. J.M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
14. V. de Silva e L.-H. Lim. *Tensor rank and the ill-posedness of the best low-rank approximation problem*. 2008. arXiv: [math/0607647](https://arxiv.org/abs/math/0607647) [[math.NA](https://arxiv.org/abs/math/0607647)]. URL: <https://arxiv.org/abs/math/0607647>.
15. T. Sumi, T. Sakata, e M. Miyazaki. «Typical ranks for $m \times n \times (m-1)n$ tensors with $m \leq n$ ». *Linear Algebra and its Applications* 438:2, 2013, pp. 953–958. DOI: [10.1016/j.laa.2011.08.009](https://doi.org/10.1016/j.laa.2011.08.009).